

Ước tính giá trị rủi ro bằng cách sử dụng mô phỏng Monte Carlo

Đinh Việt Cường
22520171@gm.uit.edu.vn

Khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin
Trường Đại học Công nghệ thông tin
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Hoàng Minh Long
22520809@gm.uit.edu.vn

Khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin
Trường Đại học Công nghệ thông tin
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Trần Lương Văn Nhi
22521044@gm.uit.edu.vn

Khoa Khoa học và Kỹ thuật thông tin
Trường Đại học Công nghệ thông tin
Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt — Trong lĩnh vực tài chính, đầu tư là một hoạt động có tính rủi ro cao. Do đó, việc ước tính rủi ro trước khi đầu tư là rất quan trọng. Có rất nhiều phương pháp tính toán ra đời nhằm giúp các nhà đầu tư có cái nhìn chung về xác suất những gì có thể xảy ra và kết quả dự đoán của nó để có thể đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Trong đó mô phỏng Monte Carlo là một phương pháp hiệu quả và được sử dụng phổ biến

Từ khóa — *Monte Carlo Simulation, Value at Risk*

I. GIỚI THIỆU

Ngày nay, thước đo rủi ro đầu tư trên thị trường thường sử dụng phổ biến nhất là giá trị rủi ro (VaR - Values of Risk). Giá trị này tính toán dự đoán một khoản giá trị dự kiến có thể xảy ra đối với một khoản đầu tư cụ thể trong một thời gian nhất định với một xác suất nào đó. Biết được điều này sẽ giúp các nhà đầu tư xác định mức độ rủi ro mà họ có thể chấp nhận được để có chiến lược đầu tư hiệu quả.

VaR được xác định dựa trên sự kết hợp 3 phương pháp: sử dụng dữ liệu từ quá khứ, tính toán tham số (hiệp phương sai - CVAR) và mô phỏng Monte Carlo.

Phương pháp Monte Carlo, được đặt tên theo nhà toán học người Mỹ Stanislaw Ulam - người đã phát triển nó vào những năm 1940 - sẽ giúp các nhà đầu tư giải quyết phần nào vấn đề trong lĩnh vực đầu tư tài chính này. Từ dữ liệu nhập vào, chúng ta cần xác định các yếu tố rủi ro, xác định phân phối xác suất của chúng và sử dụng mô hình Monte Carlo để tạo ra các kết quả ngẫu nhiên và tính toán giá trị rủi ro dựa trên các kết quả được tạo ra. Phương pháp này có thể sử dụng để ước tính các khoản dự định đầu tư trong tương lai, kể cả những khoản đầu tư phức tạp. Tuy vậy, nó cũng tốn nhiều thời gian và yêu cầu dữ liệu đầu vào đầy đủ chính xác, ngoài ra nó cũng không đảm bảo được tính đúng đắn nếu có điều kiện tác động khách quan khiến cho thị trường mất cân bằng đột ngột.

Trong bài báo cáo, nhóm em sẽ trình bày rõ hơn về mô hình này. Ở phần II, nhóm em sẽ mô tả khái quát bộ dữ liệu được sử dụng trong bài báo cáo. Phần III, IV và V sẽ tập trung trình bày về phương pháp nghiên cứu, thuật toán khi áp dụng và thực tế đạt được. Hai phần cuối sẽ trình bày kết quả kiểm nghiệm thực tế, đưa ra tổng kết khách quan, và kết luận chung cho toàn bài.

II. DỮ LIỆU

Nhóm em đã lựa chọn ra 50 công ty thuộc “Danh sách 100 công ty lớn của Hoa Kỳ xếp theo doanh thu (căn cứ theo số

liệu tài chính năm 2022)” của Fortune 500[1].

Dữ liệu liên quan đến giá cổ phiếu từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 10 tháng 10 năm 2023 được trích xuất từ web Yahoo.Finance[2].

Dữ liệu ban đầu gồm 7 cột (Date, Open, High, Low, Close, Adj Close, Volume) nhưng nhóm em chỉ dùng 2 cột cho tính toán

- Date: thời điểm của giá trị cổ phiếu, định dạng yy/mm/dd
- Close: giá thị trường của các cổ phiếu vào thời điểm đóng cửa một phiên giao dịch ngày đó, tính theo đơn vị tiền tệ USD.

III. LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU

A. Lợi tức định kỳ hằng ngày (Periodic Return - PRD)

Lợi tức có thể được hiểu là khoản lợi nhuận từ một khoản đầu tư chứng khoán.

Sử dụng lịch sử dữ liệu giá cổ phiếu, sẽ tính được một chuỗi lợi nhuận hàng ngày định kỳ bằng công thức logarit tự nhiên.

Lợi tức định kỳ hằng ngày

$$= \ln \left(\frac{\text{Giá của ngày hôm nay}}{\text{Giá của ngày hôm qua}} \right)$$

B. Hệ số dịch chuyển (Drift)

Từ chuỗi lợi tức định kỳ hằng ngày, sử dụng các hàm của Excel để tính:

- Hàm AVERAGE để tính lợi nhuận trung bình
- Hàm VAR để tính phương sai

Từ đó ta có công thức để tính hệ số dịch chuyển như sau:

Hệ số dịch chuyển

$$= \text{Trung bình lợi nhuận hằng ngày} - \frac{(\text{Phương sai})}{2}$$

Ngoài ra, hệ số dịch chuyển có thể được gán giá trị là 0, sự lựa chọn này cho thấy một tính lý thuyết nhất định. Kết quả trả về sẽ không quá chênh lệch so với thực tế, tuy vậy nó chỉ áp dụng được trong một khung thời gian ngắn.

C. Phương trình dự đoán giá của ngày hôm sau (Next Day's Price)

Từ chuỗi lợi tức định kỳ hằng ngày, ta dùng hàm NORMSINV kết hợp với hàm RAND, tiếp tục sử dụng hàm STDEV của Excel để tính độ lệch chuẩn(σ). Ta có, giá trị ngẫu nhiên (Random Value) được tính bằng công thức:

$$\text{Giá trị ngẫu nhiên} = \sigma \times \text{NORMSINV}(\text{RAND}())$$

Phương trình giá của ngày hôm sau là:

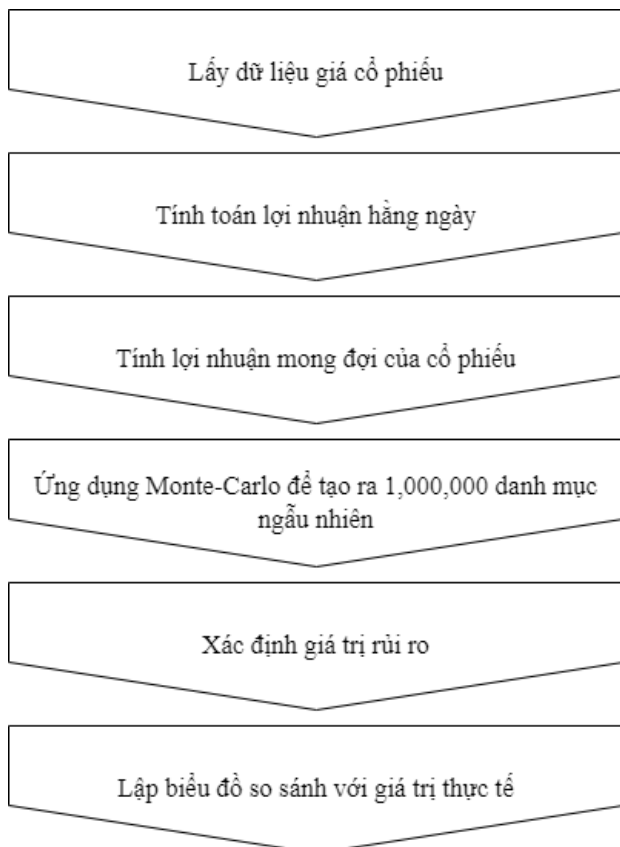
$$\begin{aligned} \text{Giá của ngày hôm sau} \\ &= \text{Giá của ngày hôm nay} \times \\ &e(\text{Hệ số dịch chuyển} + \text{Giá trị ngẫu nhiên}) \end{aligned}$$

D. Mô phỏng biến động giá

Từ những kết quả vừa tìm được, ta sẽ chạy mô phỏng Monte Carlo, lặp lại thuật toán này với số lần mong muốn. Trong bài báo cáo, mô phỏng Monte Carlo sẽ được cho chạy 1 000 000 lần. Kết quả cho ra một chuỗi các giá trị rủi ro (Value of Risk - VaR).

$\text{VaR } n\% = x$ với x là xác suất trả về giá trị x hoặc lớn hơn với độ tin cậy $n\%$. Để từ đó, khái quát lên thành mô phỏng biến động giá trong tương lai của đầu tư. Bằng cách tạo ra số lượng mô phỏng tùy ý, có thể đánh giá xác suất giá của cổ phiếu sẽ đi theo một quỹ đạo nhất định

IV. THUẬT TOÁN



Bảng 1: Các bước ước tính giá trị rủi ro dựa vào Monte Carlo

Nhóm em đã chạy thuật toán trên ngôn ngữ lập trình Python, và đây là các bước mà thuật toán này thực hiện:

- Dữ liệu của đầu tư cổ phiếu của 50 công ty trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 10 tháng 10 năm 2023 được tải từ Yahoo.Finance vào Python dưới dạng dữ liệu chuỗi gồm hai cột: thời gian (Date) và giá đóng hằng ngày (Close).
- Chúng ta tính toán lợi nhuận hằng ngày bằng cách sử dụng các mức giá đóng hằng ngày, cụ thể là sử dụng lợi nhuận hằng ngày của 100 ngày đầu tiên để tính giá trị lợi nhuận trung bình, độ lệch chuẩn các tham số phân phối trong khoảng thời gian 100 ngày này.
- Tìm lợi nhuận mong đợi của cổ phiếu
- Sử dụng Monte-carlo để mô phỏng 1,000,000 lần và sắp xếp kết quả theo phân phối chuẩn
- Ước tính VaR 70%, 85% và 99% dựa trên kết quả của việc chạy mô phỏng Monte-Carlo
- Nói một cách cụ thể, dữ liệu được lấy để dự đoán giá trị VaR của ngày 101 sẽ từ ngày 1 đến ngày 100. Tiếp theo đó, để dự đoán VaR của ngày 102 ta sẽ lấy dữ liệu từ ngày 1 đến ngày 101,... và cứ như vậy dữ liệu để dự đoán giá trị ngày n ($n > 100$) sẽ được lấy từ ngày 1 đến ngày $(n-1)$
- Để dự đoán VaR của các ngày còn lại, thực hiện các bước tương tự quá trình lấy dữ liệu trả về lịch sử như trên, phép tính VaR 70%, 85% và 99% được lặp lại với số lần tương ứng
- Vì chúng ta đã có dữ liệu giá thực tế của ngày sau nên chúng ta so sánh nó với giá trị VaR dự đoán.

V. KẾT QUẢ

Unnamed: 0	Date	ALL	PDR	VAR	AVG
0	1/2/2020	112.820000	NaN	NaN	NaN
1	1/3/2020	112.830002	0.000089	0.000000	0.000089
2	1/6/2020	113.160004	0.002921	0.000002	0.001505
3	1/7/2020	112.190002	-0.008609	0.000024	-0.001867
4	1/8/2020	112.500000	0.002759	0.000022	-0.000710
...	...	...	...	...	...
944	10/3/2023	109.910004	-0.009057	0.000403	-0.000028
945	10/4/2023	111.449997	0.013914	0.000403	-0.000013
946	10/5/2023	112.370003	0.008221	0.000402	-0.000004
947	10/6/2023	113.150002	0.006917	0.000402	0.000003
948	10/9/2023	114.169998	0.008974	0.000401	0.000013

Bảng 2: Kết quả cổ phiếu của một công ty và các giá trị cần thiết sau khi xử lý trong Excel

- Cột PRD: Lợi tức định kỳ hằng ngày (Periodic Daily Return).
Cột này thể hiện phần tiền lợi nhuận mỗi ngày của cổ phiếu (đơn vị tính USD). Giá trị dương nghĩa là giá cổ phiếu tăng lên mức tiền tương ứng trong cột, và ngược lại, giá trị âm nghĩa là cổ phiếu đã bị hạ.

- **Cột VAR: Phương sai (Variance)**
Phương sai đo lường sự khác biệt giữa giá trị đến điểm trung bình. Phương sai lớn cho biết các giá trị nằm cách xa giá trung bình và biến động lớn, và ngược lại đối với phương sai nhỏ. Giá trị phương sai bằng 0 chỉ ra rằng tất cả các giá trị là giống hệt nhau hay có nghĩa là không có sự tăng/giảm giá.
- **Cột AVG: Giá trị trung bình (Average)**
Giá trị của cột này cho biết lợi nhuận trung bình có được trong ngày hôm ấy, mẫu số của tính toán là tổng số ngày kể từ ngày bắt đầu chọn cho đến hiện tại. Giá trị dương cho biết đầu tư đang có lãi, và ngược lại
- Tiếp theo sau đó, sử dụng thuật toán được mô tả ở phần trước, dự đoán giá trị VaR cho 70%, 85% và 99% khoảng tin cậy.

Unnamed: 0	Date	ALL	PDR	VAR	AVG	VAR70	VAR85	VAR99
0	1/2/2020	112.820000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
1	1/3/2020	112.830002	0.000089	0.000000	0.000089	NaN	NaN	NaN
2	1/6/2020	113.160004	0.002921	0.000002	0.001505	NaN	NaN	NaN
3	1/7/2020	112.190002	-0.008609	0.000024	-0.001867	NaN	NaN	NaN
4	1/8/2020	112.500000	0.002759	0.000022	-0.000710	NaN	NaN	NaN
...	...	...	...	...	...	...	...	...
944	10/3/2023	109.910004	-0.009057	0.000403	-0.000028	109.717853	108.597584	105.815270
945	10/4/2023	111.449997	0.013914	0.000403	-0.000013	108.737453	107.625637	104.890183
946	10/5/2023	112.370003	0.008221	0.000402	-0.000004	110.260385	109.134008	106.346538
947	10/6/2023	113.150002	0.006917	0.000402	0.000003	111.170776	110.034822	107.222824
948	10/9/2023	114.169998	0.008974	0.000401	0.000013	111.944810	110.798198	107.983177

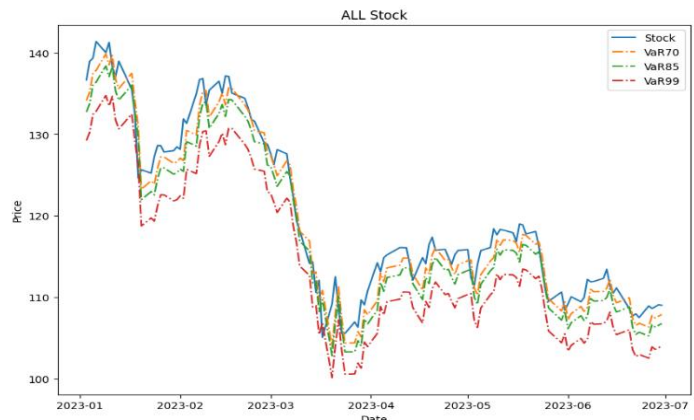
Bảng 3: Kết quả cổ phiếu của một công ty sau khi chạy mô phỏng Monte-Carlo

Với 100 ngày đầu, chúng em chỉ sử dụng các giá trị của nó để làm dữ liệu cho tính toán, nên sẽ không trả về kết quả dự đoán

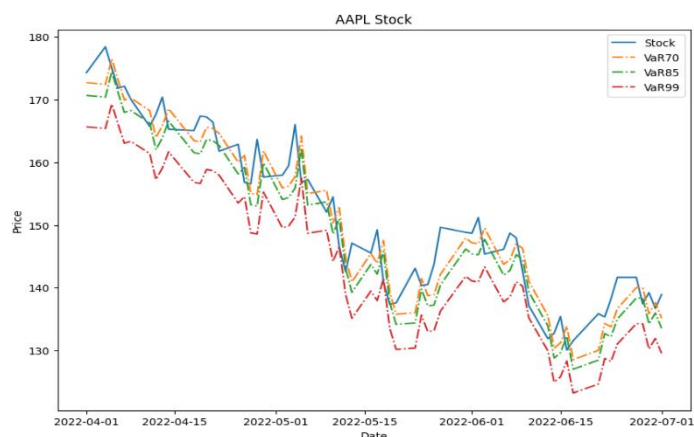
Từ ngày 101 trở đi, thuật toán sẽ trả về 3 giá trị tương ứng với VAR70, VAR85 và VAR99. Giá trị của mỗi cột đó có thể được hiểu là khoản dự đoán giá của cổ phiếu vào ngày hôm đó, với độ tin cậy tương ứng là 70%, 85% và 99%. Cụ thể hơn, nếu VAR70 có giá trị $x(USD)$, ta có thể hiểu rằng giá cổ phiếu của ngày hôm đó sẽ lớn hơn hoặc bằng $x(USD)$, độ tin cậy cho dự đoán này là 70%, và tương tự cho VAR85, VAR99.

Để kiểm định tính xác suất trả về kết quả chính xác của thuật toán, nhóm em đã sử dụng dữ liệu thực tế để so với kết quả mà thuật toán tính ra được như sau:

Trên đồ thị là biểu đồ đường thể hiện kết quả của thuật toán, đường màu xanh lam (stock) là giá trị thực tế của cổ phiếu, đường màu vàng là giá trị VAR70, đường màu xanh lá cây là giá trị VAR85 và đường màu đỏ là giá trị VAR99.



Hình 1: Trực quan hóa dữ liệu dự đoán trong 6 tháng



Hình 2: Trực quan hóa dữ liệu trong 3 tháng

Đánh giá ưu điểm khi sử dụng phương pháp Monte Carlo để cho giá trị VaR:

Có thể thấy, ở một mức tương đối các đường giá trị có xu hướng khá đồng đều, cùng tăng hoặc cùng giảm. Ở mức tin cậy khoảng 70%, thuật toán đã có thể dự đoán khoản ra giá trị của ngày tiếp theo. Tuy vậy, trong một vài trường hợp, nó cũng là mức mang giá trị sai lệch cao nhất. Vì vậy ta có thêm các mức tính khác với độ tin cậy cao hơn là 85% và 99%.

Đánh giá nhược điểm khi sử dụng phương pháp Monte Carlo để cho giá trị VaR:

Nếu đánh giá một cách kỹ lưỡng, có thể thấy ở một vài giai đoạn thuật toán dự đoán khá lệch so với thực tế. Ví dụ như ở hình 2 vào thời điểm khoảng giữa tháng 4 và cuối tháng 5, thuật toán đã dự đoán xu hướng tăng giảm hoàn toàn ngược với thực tế.

Tuy nhiên, khi xét một cách toàn diện thì đây là do yếu tố khách quan bên ngoài tác động. Vào thời điểm những tháng đầu năm 2022, Apple Inc (AAPL) chưa ra mắt một sản phẩm nào mới trong năm, điều này dẫn đến giá cổ phiếu hằng ngày có xu hướng giữ vững hoặc giảm nhẹ. Nhưng vào tháng 4 năm 2022, Apple công bố chip M3 chuẩn bị ra mắt vào thời gian tới hay vào tháng 5 năm 2022, Apple đã thực hiện thử nghiệm trên MacBook 13 Pro. Những điều này thu hút các nhà đầu tư, và khiến giá cổ phiếu tăng vào thời điểm đó. Tuy vậy, thuật toán Monte Carlo chỉ là công cụ dự đoán kết quả dựa trên những dữ liệu có từ trước, nên khi có biến đổi đột ngột từ thị trường, nó không thể kiểm soát kết quả.

VI. KIỂM NGHIỆM

Đối với việc kiểm nghiệm, chúng em đã thử so sánh giá trị thực tế hàng ngày với các giá trị VaR dự đoán. Chúng em tính toán giá trị kỳ vọng mà giá trị VaR lớn hơn giá trị hàng ngày thực tế.

Nếu giá trị VaR dự đoán lớn hơn mức giá hàng ngày ($R(t) \geq VaR(t)$), thì giá trị $I(t)$ là 1, ngược lại nếu giá trị dự đoán VaR nhỏ hơn giá trị hàng ngày ($R(t) < VaR(t)$) thì có được $I(t)$ là 0.

Sau đó, chúng em tính toán tất cả xác suất mà $I(t)$ có giá trị bằng 1 trong 886 ngày. Nếu xác suất $I(t)$ bằng 1 trên tổng số ngày tính toán hơn 30% ở mức độ tin cậy 70% được xem như dự đoán VaR ở mức sai lệch cao. Xác suất để được $I(t)$ bằng 1 trên tổng số ngày tính toán thấp hơn 30% ở mức độ tin cậy

70% được xem như dự đoán VaR ở mức có độ sai lệch tương đối khả quan. Tương tự như vậy cho đánh giá ở mức 85% và mức 90%. Xác suất $I(t)$ bằng 1 trên tổng số ngày tính toán hơn 15% ở mức 85% và hơn 1% ở mức 99% được xem như là dự đoán VaR có mức sai lệch cao, cần cân nhắc trước khi lựa chọn giá trị. Xác suất $I(t)$ bằng 1 trên tổng số ngày tính toán thấp hơn 15% ở mức 85% và thấp hơn 1% ở mức 99% được xem như là dự đoán VaR có mức sai lệch thấp, đối với mức 99% giá trị gần như được xem là chính xác tuyệt đối

Kết quả kiểm nghiệm tỷ lệ thất bại				
STOCK	Days	VaR70	VaR85	VaR99
American Airlines	886	15.576	3.160	0.113
Apple	886	19.639	8.126	0.564
Allstate	886	19.300	4.966	0.903
AMD	886	24.718	9.932	1.129
Amazon	886	26.749	12.528	1.806
American Express	886	15.237	3.499	0.339
Boeing	886	11.625	3.386	0.226
Bank of America	886	16.817	4.515	0.226
Best Buy	886	20.880	7.111	0.677
Citigroup	886	14.673	2.709	0.226
Cardinal Health	886	16.930	4.289	0.451
Caterpillar	886	19.413	6.208	0.903
Chico's FAS	886	17.156	5.418	0.339
The Cigna Group	886	14.898	3.950	0.339
Cencora	886	17.720	4.402	0.451
Costco Wholesale	886	21.106	8.691	0.903
CVS Health	886	17.946	5.418	0.790
Chevron	886	14.108	3.273	0.226

Delta Air Lines	886	15.011	3.273	0.113
Dell	886	18.849	6.546	0.790
The Walt Disney	886	19.639	6.433	0.564
Ford Motor	886	21.106	7.223	0.903
FedEx	886	16.253	5.192	0.451
Federal National Mortgage	886	13.883	4.966	0.564
Alphabet (Google)	886	22.460	10.271	0.903
Goldman Sachs	886	16.817	3.725	0.339
The Home Depot	886	17.156	6.772	0.564
HP	886	18.510	6.546	0.903
IBM	886	14.560	3.950	0.790
Intel	886	19.187	6.321	1.016
Kroger	886	22.460	9.029	1.129
McDonald's	886	13.544	2.822	0.226
McKesson	886	17.494	4.063	0.000
Meta Platforms	886	20.655	9.029	0.903
Marathon Petroleum	886	13.431	3.499	0.000
Microsoft	886	20.090	8.014	0.339
Nike	886	19.865	8.465	1.129
PepsiCo	886	13.883	3.950	0.339
Phillips 66	886	17.269	5.192	0.113
Qualcomm	886	21.670	7.901	1.016
Tesla	886	22.348	9.255	0.790
Tyson Food	886	14.560	3.612	0.451
United Airlines	886	12.867	2.935	0.113
UnitedHealth Group	886	14.898	3.725	0.226
Valero Energy	886	17.156	4.853	0.113
Verizon Communications	886	19.865	9.255	1.354
Walmart	886	17.381	5.530	0.564
Williams-Sonoma (IKEA)	886	19.865	6.885	0.339
Exxon Mobil	886	17.720	5.418	0.113
Yum! (KFC)	886	15.576	3.950	0.000

Bảng 4: Kết quả kiểm nghiệm tỷ lệ thất bại

VII. KẾT LUẬN

Trong bài báo cáo này, nhóm em đã thực hiện dự đoán giá trị rủi ro trong khoảng thời gian đối với mẫu gồm 50 công ty bằng cách sử dụng Mô phỏng Monte Carlo cho các khoảng tin cậy 70%, 85% và 99%. Kết quả cho thấy, mô phỏng Monte Carlo có khả năng dự đoán giá trị rủi ro ở mức độ chính xác cao trong điều kiện thị trường bình ổn. Tuy nhiên, thuật toán Monte Carlo không thể dự đoán trước được những bất ngờ khách quan, chẳng hạn như sự kiện mới, các chính sách mới hoặc yếu tố dịch bệnh, yếu tố xã hội... Những sự kiện này có thể làm thay đổi đáng kể giá của khoản đầu tư và khiến kết quả ước tính rủi ro của thuật toán trở nên không còn chính xác. Mặc dù có một vài hạn chế nhất định, nhưng đây cũng là một trong những phương pháp hỗ trợ hữu ích. Các nhà đầu tư và nhà phân tích có thể sử dụng kết quả của thuật toán này để có cái nhìn tổng quan hơn về mức độ rủi ro của đầu tư, nhằm hỗ trợ xem xét kỹ hơn về mức độ chấp nhận rủi ro cũng như có những quyết định đầu tư hợp lý.

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Fortune 500 2022 | Fortune

Địa chỉ: <https://fortune.com/ranking/fortune500/2022/> [Truy cập 20/12/2023]

[2] Yahoo Finance - Stock Market Live, Quotes, Business & Finance News [Trực tuyến]

Địa chỉ: <https://finance.yahoo.com/> [Truy cập 20/12/2023]

[3] Monte Carlo Simulation: History, How it Works, and 4 Key Steps

Địa chỉ: http://www.investopedia.com/terms/m/montecarlo_simulation.asp [Truy cập 20/12/2023]

[4] Kirit V. , Ravi T., Ravi G. (8, 2022), “Estimating the Value at Risk Using Monte Carlo Simulation” in IOSR Journal of Mathematics (IOSR-JM)